שם: _____ תאריך: _____

חקירה של פונקציה רציונלית

תזכורת
- **סדר החקירה:** תחום ← אסימפטוטות ← חיתוך עם הצירים ← נגזרת ← עלייה וירידה ← קיצון ← סקיצה
- **פונקציה זוגית:** $f(x) = f(-x)$ – הגרף סימטרי ביחס לציר y
- **פונקציה אי-זוגית:** $-f(x) = f(-x)$ – הגרף סימטרי ביחס לראשית

1 זוגית, אי-זוגית או אף אחת מהן? ★☆☆

הציבו $-x$ במקום x, והשוו.

א. _____ $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$

ב. _____ $f(x) = \frac{x^2}{x^2-4}$

ג. _____ $f(x) = \frac{x+1}{x}$

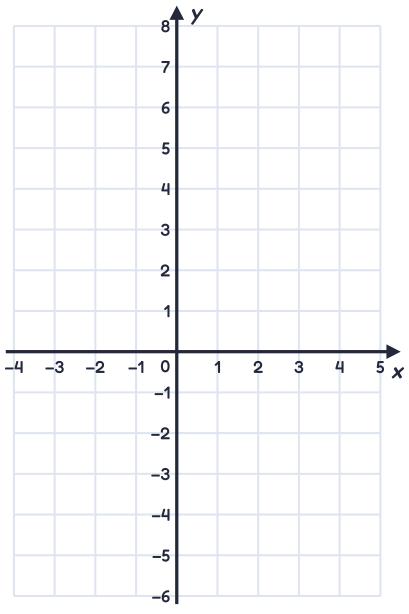
ד. _____ $f(x) = x + \frac{1}{x}$

ה. _____ $f(x) = \frac{3}{x^2}$

ו. _____ $f(x) = \frac{x^2+x}{x^2+1}$

2 חקירה מלאה ★★☆

א. חקרו את הפונקציה $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$, ושרטטו סקיצה של הגרף שלה.



א. תחום ההגדרה: _____

ב. אסימפטוטות: _____

ג. נקודות חיתוך עם הצירים: _____

ד. הנגזרת: _____

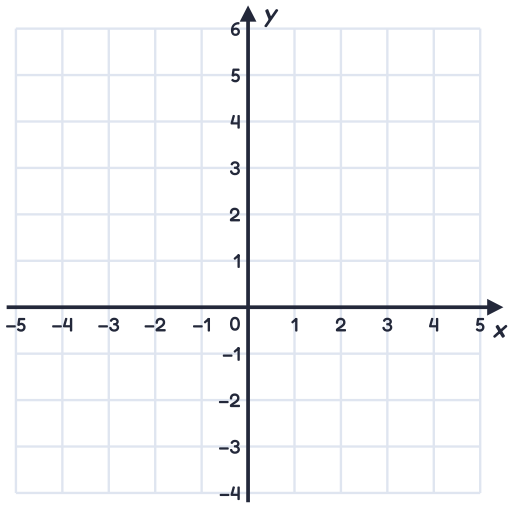
ה. תחומי עלייה וירידה: _____

ו. נקודות קיצון (וסוגן): _____

3 חקירה של פונקציה זוגית

★★☆

א. חקרו את הפונקציה $f(x)=\frac{x^2-4}{x^2-1}$, ושרטטו סקיצה של הגרף שלה. האם הפונקציה זוגית? איך זה נראה בגרף?



א. תחום ההגדרה: _____

ב. אסימפטוטות: _____

ג. נקודות חיתוך עם הצירים: _____

ד. הנגזרת: _____

ה. תחומי עלייה וירידה: _____

ו. נקודות קיצון (וסוגן): _____

ז. זוגיות: _____

4 שימוש בפרמטר

★★★

א. נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2+a}{x}$. לפונקציה יש נקודת קיצון שבה $x=3$. מצאו את a, את נקודות הקיצון של הפונקציה וקבעו את סוגן. האם הפונקציה זוגית או אי-זוגית?

תשובה: _____

חקירה של פונקציה רציונלית

1 **זוגית, אי-זוגית או אף אחת מהן?**

א. אי-זוגית ב. זוגית ג. לא זוגית ולא אי-זוגית ד. אי-זוגית ה. זוגית ו. לא זוגית ולא אי-זוגית

2 **חקירה מלאה**

אא. תחום: $x \neq 1$ אב. אסימפטוטה אנכית $x = 1$; אין אסימפטוטה אופקית אג. חיתוך: רק $(0, 0)$

אד. הנגזרת: $f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$; אפסים: $x = 0$, $x = 2$

אה. עולה בתחומים: $x < 0$, $x > 2$; יורדת בתחומים: $0 < x < 1$, $1 < x < 2$ או. מקסימום $(0, 0)$; מינימום $(2, 4)$

3 **חקירה של פונקציה זוגית**

אא. תחום: $x \neq \pm 1$ אב. אסימפטוטות: $x = 1$, $x = -1$, $y = 1$ אג. חיתוך: $(2, 0)$, $(-2, 0)$, $(0, 4)$

אד. הנגזרת: $f'(x) = \frac{6x}{(x^2-1)^2}$; אפס: $x = 0$

אה. יורדת בתחומים: $x < -1$, $-1 < x < 0$; עולה בתחומים: $0 < x < 1$, $x > 1$ או. מינימום $(0, 4)$

אז. זוגית – הגרף סימטרי ביחס לציר y

4 **שימוש בפרמטר**

א. $f'(x) = 1 - \frac{a}{x^2}$. נציב: $f'(3) = 0$, ולכן $a = 9$. מינימום $(3, 6)$, מקסימום $(-3, -6)$. אי-זוגית